

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Actividad de Evaluación N.º 1

BITÁCORA INDIVIDUAL DE PROCESO Y DECISIONES

Estudiante:

Sánchez, Joaquín Sebastián — DNI 45.452.416

Docente Titular:

PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Comisión A · Sede Posadas

Período registrado: 20 de agosto a 3 de septiembre de 2026

Posadas, Misiones — Septiembre de 2026

Alcance y criterio de registro

Registro el proceso y las decisiones correspondientes a la Actividad de Evaluación N.º 1. Se trata de una bitácora individual y no compartida, conforme al apartado 8.2 de la guía de consignas.

Cada entrada se fecha y consigna los seis elementos que el apartado 8.2 establece: la decisión adoptada, las alternativas evaluadas con su criterio de descarte, la evidencia que la sostiene, el aporte personal con remisión al artefacto del repositorio, el desacuerdo producido y su resolución, y la herramienta auxiliar empleada con su alcance.

Sobre el quinto elemento. Conforme al apartado 2.3 de la guía, el Resumen y los Capítulos I y II se elaboran de manera individual y la deliberación colectiva del equipo se circunscribe al Informe Grupal de Encuadre Común. Por ese motivo las entradas registran ese elemento en una línea, salvo la jornada de la entrevista, donde se identificó una diferencia entre dos fuentes de datos y se deja constancia de su resolución.

Declaración general sobre herramientas auxiliares, conforme al Protocolo de Uso Autorizado. Durante la elaboración se empleó un asistente conversacional de inteligencia artificial con el siguiente alcance: contraste de razonamientos y detección de omisiones; procesamiento de la planilla de registro y verificación de cálculos; redacción y reorganización de texto sobre contenido propio; y comprobación de coherencia interna, referencias cruzadas y formato del documento.

Quedan fuera de ese alcance, y se realizan de manera propia, la delimitación del problema, el diseño de los instrumentos, la conducción de las sesiones de medición y de

la entrevista, la ejecución de los experimentos, las decisiones metodológicas y de diseño, y la verificación de todo resultado antes de incorporarlo al informe. Cada entrada consigna si la jornada se ajusta a este criterio o si no se empleó herramienta auxiliar.

Entrada 1 · Jueves 20 de agosto de 2026

Delimitación del problema y del alcance

1. Decisión adoptada. Definí el problema en torno a la configuración efectiva y su procedencia. Decidí que el alcance comprendiera el ecosistema completo.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré limitar el alcance a los agentes, por ser el componente de uso más frecuente. Lo descarté porque la cadena de precedencia se aplica a las cinco clases y esa reducción habría excluido casos que posteriormente confirmó el relevamiento, como una skill que queda desplazada por otra del mismo nombre. También consideré incorporar el historial de ejecuciones, pero lo postergué porque depende de un almacén interno sin interfaz publicada.

3. Evidencia que sostiene la decisión. La documentación oficial del producto y el propio entorno de trabajo, en el que el problema se presenta de manera recurrente.

4. Aporte personal. Redacté el enunciado del problema y la primera versión de la tabla de inclusiones y exclusiones del apartado I.6.4. Artefacto: 03-requisitos/ y 00-gestion/anexo-III.md del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para contrastar la formulación del alcance.

Entrada 2 · Sábado 22 de agosto de 2026

Método de obtención de la línea de base

1. Decisión adoptada. Decidí realizar una medición propia, mediante un instrumento de composición conocida y con sujetos reales, en lugar de utilizar un dato obtenido de otra fuente.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Evalué realizar una encuesta en comunidades y foros de usuarios. La descarté por tres razones: recoge demanda declarada y no comportamiento observado; el universo resulta indeterminado y no permite establecer representatividad; y no produce una medida con una unidad directamente vinculada con el tiempo de resolución requerido. También busqué un valor de referencia publicado y no encontré uno específico para este problema.

3. Evidencia que sostiene la decisión. El concepto de línea de base establecido en la guía y la distinción entre demanda revelada y declarada. La ausencia de una medición impide establecer un valor de control.

4. Aporte personal. Definí el método y redacté la entrada A.III.1.5 del Anexo III. Artefacto: 00-gestion/anexo-III.md del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para revisar el razonamiento del descarte.

Entrada 3 · Domingo 23 de agosto de 2026

Diseño del instrumento de casos

1. Decisión adoptada. Diseñé ocho casos sobre cuatro condiciones, dos por condición, en dos formas paralelas. Fijé un límite de observación de trescientos segundos por caso y contrabalanceé el orden de presentación en dos niveles.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Descarté una forma única del instrumento, porque en noviembre se repite la medición con los mismos sujetos y el recuerdo de las respuestas introduciría un efecto de aprendizaje. Y evalué no fijar límite de tiempo, pero lo descarté porque haría imposible acotar la duración de la sesión y comprometer una fecha de cierre.

3. Evidencia que sostiene la decisión. El diseño del propio instrumento: al agrupar los casos de a dos por condición, resolver el primero del par puede indicar dónde buscar y acelerar el segundo, de modo que sin contrabalanceo el orden de presentación quedaría confundido con el efecto que se mide.

4. Aporte personal. Construí el entorno virtual, redacté los ocho casos de la forma A y el protocolo de sesión, y preparé la planilla de registro con validación de entrada. Artefactos: 01-relevamiento/instrumentos/ y 01-relevamiento/entorno-virtual/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para revisar el contrabalanceo y la planilla.

Entrada 4 · Lunes 24 de agosto de 2026

Primeras sesiones de medición

- 1. Decisión adoptada.** Comencé a aplicar el instrumento de manera individual, un sujeto por vez, sobre una máquina virtual idéntica para todos y con una configuración que ninguno había visto previamente.
- 2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte.** Consideré realizar las sesiones en grupo para reducir el tiempo de ejecución. Lo descarté porque la resolución conjunta podía influir sobre las respuestas y afectar la independencia de las observaciones.
- 3. Evidencia que sostiene la decisión.** Las primeras sesiones registradas, con tiempo, archivos abiertos y respuesta textual correspondiente a cada caso.
- 4. Aporte personal.** Conduje las sesiones, registré cada observación y verifiqué la integridad de los datos. Artefacto: 01-relevamiento/medicion/ del repositorio.
- 5. Desacuerdos y resolución.** Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.
- 6. Herramienta auxiliar y alcance.** No se emplea herramienta auxiliar alguna.

Entrada 5 · Miércoles 26 de agosto de 2026

Conservación de las superficies documentales

1. Decisión adoptada. Consulté el esquema de configuración publicado y las tres páginas de documentación del producto, y conservé una copia local fechada de cada una.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré suficiente citar las páginas mediante sus respectivas direcciones. Lo descarté porque el producto publica nuevas versiones con frecuencia y una afirmación sobre el contenido de la documentación puede dejar de ser comprobable si la página cambia posteriormente.

3. Evidencia que sostiene la decisión. La frecuencia de publicación observada en el repositorio público del producto.

4. Aporte personal. Capturé y conservé las cuatro superficies, con registro de su fecha de consulta. Artefacto: 01-relevamiento/documentacion/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. No se emplea herramienta auxiliar alguna.

Entrada 6 · Viernes 28 de agosto de 2026

Tratamiento de la consulta a un modelo de lenguaje

1. Decisión adoptada. Registré los intentos de resolver los casos mediante consultas a un modelo de lenguaje y mantuve esa vía fuera de las mediciones.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré incorporarla porque constituye una práctica que los usuarios pueden emplear. La descarté de la medición porque el objetivo es evaluar el procedimiento manual, que resulta reproducible bajo las condiciones establecidas, mientras que la respuesta de un modelo puede variar entre sujetos y ejecuciones. Sin embargo, decidí registrar cada intento, porque permite identificar el momento en que un participante considera agotada la vía manual.

3. Evidencia que sostiene la decisión. Los intentos registrados hasta esta jornada se concentran en las condiciones de mayor dificultad y ninguno corresponde a un caso que el sujeto haya resuelto. El recuento definitivo, cuatro intentos, se consolida al cierre de la medición y consta en el apartado II.3.2.

4. Aporte personal. Registré los intentos y los incorporé al apartado II.3.2 y al protocolo del Anexo I. Artefacto: 01-relevamiento/medicion/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. No se emplea herramienta auxiliar alguna.

Entrada 7 · Sábado 29 de agosto de 2026

Entrevista con la referente

1. Decisión adoptada. Entrevisté a la referente de la organización y obtuve dos parámetros económicos: el valor de una hora de desarrollo y la frecuencia con que se consulta la configuración.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré utilizar el costo horario de una publicación del sector. Lo descarté porque el dato requerido corresponde a la organización relevada y no a un promedio externo, y porque la referente disponía de una estimación propia. En ambos casos declararé expresamente su carácter estimativo.

3. Evidencia que sostiene la decisión. Las notas de la entrevista. El consentimiento fue obtenido de forma oral antes de comenzar.

4. Aporte personal. Preparé el guion, conduje la entrevista, registré las respuestas por notas y trasladé los dos parámetros a la Tabla 4 del apartado I.3.2. Artefacto: 01-relevamiento/entrevista/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Se identificó una diferencia de casi un orden de magnitud entre la frecuencia de consulta declarada por la referente y la informada por los sujetos medidos. La resolví conservando ambos valores y presentando el impacto económico como un rango, en lugar de adoptar una única cifra.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para organizar el guion antes de la sesión.

Entrada 8 · Lunes 31 de agosto de 2026

Cierre de la medición y composición de la muestra

1. Decisión adoptada. Cerré la medición con ocho sujetos y sesenta y cuatro observaciones. Decidí declarar la composición efectiva de la muestra como una limitación del estudio.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré ampliar la captación para incorporar desarrolladores en ejercicio independiente, pero no resultaba posible dentro del plazo disponible. También consideré omitir la caracterización de los ocho sujetos. Descarté esta última alternativa porque la composición de la muestra afecta directamente el alcance de las afirmaciones que permite realizar la medición.

3. Evidencia que sostiene la decisión. Siete de los ocho sujetos son estudiantes avanzados de la carrera. El estrato correspondiente a desarrolladores independientes no llegó a concretarse.

4. Aporte personal. Consolidé el registro completo, calculé los tres indicadores y redacté los apartados II.2.2 y II.6.1. Artefactos: 01-relevamiento/medicion/ y 02-analisis/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para procesar la planilla y calcular los indicadores.

Entrada 9 · Martes 1.º de septiembre de 2026

Elección del tratamiento estadístico

1. Decisión adoptada. Elegí la mediana, acompañada por el rango intercuartílico y la proporción de censura declarada por condición. Para las respuestas incorrectas, informo además el límite superior del intervalo, calculado mediante la regla de tres sobre la cantidad de sujetos.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. La media aritmética se descarta por la asimetría de los tiempos de tarea y, principalmente, porque la presencia de observaciones censuradas impide calcularla al no disponer del valor exacto de cada observación. La media geométrica, se descarta por el mismo motivo. El análisis de tiempo hasta el evento permitiría tratar formalmente la censura, pero supone un aparato metodológico desproporcionado para una muestra de ocho sujetos. También se descartó establecer un objetivo de cero por ciento de errores, porque no observar errores en una muestra pequeña no acredita una tasa poblacional nula.

3. Evidencia que sostiene la decisión. La condición C-4 presenta un 62,5 % de censura, superior a la mitad de sus observaciones, por lo que no admite la estimación de la mediana bajo el criterio establecido.

4. Aporte personal. Calculé los indicadores y redacté el apartado A.I.1.3 y las entradas A.III.1.2 y A.III.1.3 del Anexo III. Artefacto: 02-analisis/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para verificar los cálculos.

Entrada 10 · Miércoles 2 de septiembre de 2026

Relevamiento técnico

1. Decisión adoptada. Ejecuté los experimentos sobre la versión congelada del producto, con registro de cada comando y de su salida, respaldo verificado mediante huella y restauración comprobada. El relevamiento produce los tres hallazgos del apartado A.I.3: la superficie de configuración y sus ocho orígenes con precedencia; la existencia de reglas de permiso vigentes que ningún archivo del usuario declara; y el comportamiento no uniforme de las estructuras de tipo arreglo al combinarse.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Consideré inferir el comportamiento mediante la lectura del código fuente, sin realizar experimentos. Lo descarté porque el comportamiento previsto por la implementación no equivale necesariamente al comportamiento observado de la herramienta. Apareció además una observación adicional, con resultados contradictorios entre corridas: dos reglas de bash con el mismo patrón y acciones distintas, sin que la herramienta informe cuál prevalece. Decidí no elevarla a hallazgo porque no alcanzaba el nivel de evidencia de los tres restantes, y la registré como límite del relevamiento en el apartado A.I.3.5.

3. Evidencia que sostiene la decisión. Los comandos y las salidas capturadas y numeradas, contrastados con las cuatro superficies documentales conservadas el 26 de agosto y verificados contra el código fuente, en el commit consignado en el apartado A.I.3.3.

4. Aporte personal. Diseñé y ejecuté los experimentos, capturé y numeré comandos y salidas, y redacté el apartado A.I.3 del Anexo I. Artefacto: 01-relevamiento/relevamiento-tecnico/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para ordenar las salidas y redactar los hallazgos.

Entrada 11 · Jueves 3 de septiembre de 2026

Estado del arte, prototipo y cierre del informe

1. Decisión adoptada. Relevé el estado del arte sobre seis productos agrupados en tres categorías, construí el prototipo v0 como maqueta navegable de baja fidelidad, lo validé con la referente y cerré el informe ajustando la distribución entre el cuerpo principal y el Anexo III.

2. Alternativas evaluadas y criterio de descarte. Sobre el estado del arte, consideré cerrar la búsqueda al hallar el primer producto próximo al problema; lo descarté porque una afirmación de ausencia solo resulta interpretable si se declara dónde se buscó, y fijé una regla de detención por saturación. Sobre el prototipo, consideré priorizar el acabado visual y lo descarté porque la consigna pide una maqueta que permita evaluar la propuesta, no una terminación gráfica; también consideré incluir pantallas de funcionalidades diferidas, y las excluí porque desdibujaban el alcance declarado. Sobre el informe, dejé de desarrollar en el cuerpo los fundamentos ya conservados en el anexo, conforme a la distribución del artículo 21.º.

3. Evidencia que sostiene la decisión. La documentación pública de los seis productos relevados, con su fecha de consulta; el apartado 5.2 de la guía sobre el prototipo; el artículo 21.º de la resolución rectoral; y los hallazgos del relevamiento, empleados para construir el entorno de ejemplo de la maqueta.

4. Aporte personal. Relevé los seis productos del estado del arte, construí la maqueta, conduje la validación e incorporé las capturas al Anexo II. Artefactos: 01-relevamiento/estado-del-arte/ y 04-diseno/prototipo/ del repositorio.

5. Desacuerdos y resolución. Sin desacuerdos que registrar, conforme al criterio declarado en el preámbulo.

6. Herramienta auxiliar y alcance. Asistencia conforme al criterio general declarado, para construir la maqueta y reorganizar el documento.